

第 12 章，波束管理

本笔记根据第 12 章“波束管理”整理，重点解释 NR 中的初始波束建立、波束调整、波束指示、TCI/QCL、波束恢复以及多收发节点（multi-TRP）传输。

0. 本章核心问题

在 NR，尤其是高频段和大规模天线场景中，基站和终端通常不能简单地“全向发、全向收”，而是需要用较窄的波束进行定向传输。

因此，系统需要解决以下问题：

1. 初始接入时，基站和 UE 如何找到合适的波束？
2. UE 移动或旋转后，波束如何调整？
3. 当前波束突然失效时，如何快速恢复？
4. 网络如何告诉 UE：当前 PDCCH/PDSCH 应该参考哪个波束接收？
5. 多个 TRP 同时服务一个 UE 时，物理层和调度层如何配合？

本章围绕这些问题展开。

1. 术语前置

1.1 波束 (beam)

波束可以理解为天线阵列通过加权形成的空间方向性。

如果基站有多根天线，可以通过预编码向量：

$$\mathbf{w}$$

对发射信号进行加权，使能量主要集中在某个方向。

发射信号可以写成：

$$\mathbf{x} = \mathbf{w}s$$

其中：

- s ：待发送符号；
- $\mathbf{w}$ ：发射波束或预编码向量；
- $\mathbf{x}$ ：多天线端口上的发射信号。

在模拟波束赋形场景中，一个时刻通常只能形成有限个方向的波束，因此需要不断扫波束、选波束、调波束。

1.2 波束对 (beam pair)

一个完整的下行链路波束关系通常包括：

$$\text{beam pair} = (\text{gNB Tx beam}, \text{UE Rx beam})$$

也就是：

- 基站用哪个发射波束；
- UE 用哪个接收波束。

下行中，基站负责发，UE 负责收；上行中，UE 负责发，基站负责收。

1.3 UE 到底选择谁的波束？

需要区分：

场景	波束	谁直接选择
下行发射波束	gNB Tx beam	网络选择，UE 测量并上报
下行接收波束	UE Rx beam	UE 本地选择
上行发射波束	UE Tx beam	UE 根据配置/指示选择
上行接收波束	gNB Rx beam	网络本地选择

所以，UE 不是直接控制基站波束，而是通过测量 SSB/CSI-RS 后上报，帮助网络选择更合适的基站发射波束。

1.4 同步信号块 (Synchronization Signal Block, SSB)

SSB 主要用于：

- 小区搜索；
- 初始同步；
- 初始接入；
- 初始波束建立。

在波束管理中，不同 SSB 可以通过不同的基站发射波束发送。UE 测量不同 SSB 的质量，就可以初步判断哪个基站波束更适合自己。

1.5 信道状态信息参考信号 (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS)

CSI-RS 可用于：

- 下行波束测量；
- 波束调整；
- CSI 获取；
- TCI/QCL 关联。

不同 CSI-RS 资源可以对应不同的发射波束。UE 测量这些 CSI-RS 后，可以向网络上报参考信号质量，例如 L1-RSRP。

1.6 L1-RSRP

L1-RSRP 是物理层测量得到的参考信号接收功率。

在波束管理中，UE 可以测量多个 SSB 或 CSI-RS 的 L1-RSRP，然后上报最强的几个参考信号。

例如 UE 可以上报：

{CSI-RS #3, L1-RSRP}

网络据此判断：

CSI-RS #3 对应的发射波束可能更适合该 UE

1.7 RRC、MAC CE、DCI

NR 的控制信令具有明显的层级关系：

层级	特点	在波束管理中的作用
RRC	高层、半静态、慢速	配置候选资源、候选 TCI 状态
MAC CE	中速、激活/去激活	从候选集合中激活部分 TCI 状态
DCI	物理层动态调度信息	每次调度时指示具体使用哪个 TCI 状态

可以理解为：

RRC：配置大菜单 → MAC CE：激活今日菜单 → DCI：本次点菜

1.8 传输配置指示 (Transmission Configuration Indicator, TCI)

TCI 不是直接告诉 UE 一个物理角度，而是告诉 UE：

当前 PDCCH/PDSCH 与某个参考信号具有相同或相关的 QCL 关系。

例如：

TCI state 1 ↔ CSI-RS #1

如果 DCI 指示 PDSCH 使用 TCI state 1，那么 UE 可以理解为：

当前 PDSCH 的空间接收参数可以参考接收 CSI-RS #1 时的空间接收参数。

1.9 准共址 (Quasi-Co-Location, QCL)

QCL 表示两个信号在某些接收参数上具有相关性。

在波束管理中，最重要的是空间 QCL 关系。通俗理解：

如果 UE 之前用某个接收波束能很好地接收 CSI-RS A，那么当 PDSCH 被指示与 CSI-RS A QCL 时，UE 可以用类似的接收波束接收 PDSCH。

因此：

TCI → 参考信号 → QCL → UE Rx beam

1.10 传输接收点 (Transmission/Reception Point, TRP)

TRP 可以理解为一个传输接收节点。它可以是：

- 一个基站站点；
- 一个小区内的不同发射点；
- 一个分布式天线节点；
- 一个逻辑上的发送接收节点。

multi-TRP 指多个 TRP 协同服务同一个 UE。

1.11 层 (layer)

MIMO 中的“层”不是协议栈里的层，而是空间复用的数据流。

PD SCH 处理流程可以简化为：

传输块 → 编码 → 调制 → 层映射 → 预编码 → 天线端口

如果有 L 层，则层符号可以写成：

$$\mathbf{s} = [s_1, s_2, \dots, s_L]^T$$

经过预编码：

$$\mathbf{x} = \mathbf{W}\mathbf{s}$$

其中：

- $\mathbf{s}$ ：空间层符号；
- $\mathbf{W}$ ：预编码矩阵；
- $\mathbf{x}$ ：发射天线端口上的信号。

注意：

层不是波束

层是数据流，波束是空间发射或接收方向。一个波束方向下也可以传输多个层。

2. 波束管理的总体分类

本章将波束管理分为三类：

1. 初始波束建立；
2. 波束调整；
3. 波束恢复。

可以概括为：

先找到波束 → 持续优化波束 → 失效后快速恢复

3. 初始波束建立

3.1 基本目的

初始波束建立用于连接建立阶段，目标是找到一个可用的初始波束对：

(gNB Tx beam, UE Rx beam)

这通常发生在 UE 初始接入网络时。

3.2 基于 SSB 的初始波束扫描

基站会在不同时间或不同方向发送多个 SSB。

可以理解为：

$$\text{SSB}_1 \rightarrow \text{beam}_1$$

$$\text{SSB}_2 \rightarrow \text{beam}_2$$

...

UE 测量这些 SSB，选择质量较好的一个或几个。

若 UE 测到：

$$\text{SSB}_k \text{ 最强}$$

则说明：

$$\text{SSB}_k \text{ 对应的基站发射波束较适合该 UE}$$

3.3 初始接入中的波束关系

在随机接入过程中，SSB 与 PRACH 资源之间存在关联。

UE 选择某个 SSB 后，会使用与该 SSB 关联的随机接入资源发送前导码。网络收到前导码后，就可以推断 UE 选择了哪个 SSB，从而知道大致应该使用哪个下行波束。

因此，初始波束建立过程不仅用于同步，还为后续下行控制和数据信道传输提供初始波束依据。

4. 波束调整

初始波束建立后，由于 UE 移动、旋转、遮挡、环境变化等原因，原来的波束对可能不再最优。因此需要波束调整。

本章把波束调整分成三类：

1. 下行发送端波束调整；
 2. 下行接收端波束调整；
 3. 上行波束调整。
-

5. 下行发送端波束调整

5.1 目标

下行发送端波束调整的目标是：

在 UE 接收波束不变或基本可控的情况下，优化基站的发射波束。

换句话说，就是网络想知道：

我应该用哪个 gNB Tx beam 给这个 UE 发？

5.2 基本流程

流程如下：

1. 网络配置一组参考信号资源，例如多个 CSI-RS 或 SSB；
2. 基站用不同发射波束发送这些参考信号；
3. UE 测量每个参考信号的 L1-RSRP；
4. UE 上报最好的一个或多个参考信号；
5. 网络根据报告选择后续的发射波束。

可以抽象为：

gNB beam sweeping → UE measurement → UE report → gNB beam selection

5.3 UE 上报的内容

UE 可以上报最多若干个参考信号的测量结果，例如：

$\{(CSI-RS \#1, L1-RSRP_1), (CSI-RS \#3, L1-RSRP_3)\}$

网络并不是让 UE 直接说 “请用某个物理角度”，而是通过资源编号间接知道对应的发射波束。

6. 下行接收端波束调整

6.1 目标

下行接收端波束调整的目标是：

在基站发射波束不变的情况下，让 UE 找到合适的接收波束。

此时网络关心的是：

UE 应该如何听？

但 UE 内部的接收波束设计通常是厂商实现细节，网络不直接控制。

6.2 基本流程

1. 网络用同一个发射波束重复发送参考信号；
2. UE 在不同时间使用不同接收波束扫描；
3. UE 本地选择最好的接收波束；
4. 一般不需要把具体接收波束编号上报给网络。

可以抽象为：

same gNB Tx beam → UE Rx beam sweeping → UE selects local Rx beam

6.3 为什么这个过程通常不需要报告？

因为 UE 的接收波束是 UE 内部实现。

网络不一定知道：

- UE 有多少个接收波束；
- 每个接收波束的方向；
- UE 的模拟/混合接收结构。

所以标准更关注：

UE 能否根据参考信号和 TCI/QCL 关系找到合适的空间接收参数。

而不强制网络知道 UE 的具体接收波束编号。

7. 上行波束调整

7.1 上行波束对

上行波束对是：

(UE Tx beam, gNB Rx beam)

此时 UE 发，基站收。

7.2 与下行的关系

如果系统满足波束对应性，即 beam correspondence，则下行找到的波束关系可以辅助上行。

例如，如果 UE 知道用某个方向接收基站信号效果好，那么在 TDD 互易性较好的情况下，它可能也可以用相应方向进行上行发送。

但如果波束对应性不足，则上行也需要独立测量和调整。

7.3 基于 SRS 的上行波束测量

上行波束调整通常使用 SRS。

基本流程：

1. 网络配置 SRS 资源；
 2. UE 使用不同上行发射波束发送 SRS；
 3. 基站测量不同 SRS 的质量；
 4. 网络选择合适的 UE 上行发射波束和基站接收波束；
 5. 网络通过配置或指示影响后续上行传输。
-

8. 波束指示与 TCI

8.1 为什么需要波束指示?

UE 测量了很多 SSB/CSI-RS, 也知道接收这些参考信号时哪个空间接收参数效果好。

但是, 当网络调度 PDCCH 或 PDSCH 时, UE 需要知道:

当前这次传输应该参考哪个参考信号的空间接收关系?

这就是波束指示要解决的问题。

8.2 波束指示的本质

波束指示不是直接说:

UE, 请使用第 5 个接收波束。

而是说:

当前传输与某个 CSI-RS 或 SSB 具有 QCL 关系。

因此 UE 根据自己之前接收该参考信号时的空间接收参数来接收当前信道。

抽象关系为:

$$\text{PDCCH/PDSCH} \rightarrow \text{TCI state} \rightarrow \text{CSI-RS/SSB} \rightarrow \text{QCL} \rightarrow \text{UE Rx beam}$$

8.3 TCI 状态

一个 TCI 状态可以理解成一个波束参考标签。

例如:

$$\text{TCI state 1} \leftrightarrow \text{CSI-RS resource 1}$$

$$\text{TCI state 2} \leftrightarrow \text{SSB 2}$$

当网络指示某个 PDSCH 使用 TCI state 1 时, UE 理解为:

$$\text{PDSCH 与 CSI-RS resource 1 具有 QCL 关系}$$

因此 UE 可以使用接收 CSI-RS resource 1 时对应的接收波束。

9. RRC、MAC CE、DCI 在波束指示中的关系

9.1 RRC: 配置候选 TCI 状态

RRC 负责配置候选集合。

例如:

$$\mathcal{T} = \{\text{TCI}_1, \text{TCI}_2, \dots, \text{TCI}_{64}\}$$

每个 TCI 状态关联一个或多个参考信号信息。
RRC 配置慢，但灵活性强，适合配置长期候选集合。

9.2 MAC CE: 激活部分 TCI 状态

MAC CE 从 RRC 配置的大集合中激活一个较小的集合。

例如：

$$\mathcal{T}_{\text{active}} = \{\text{TCI}_3, \text{TCI}_7, \text{TCI}_{12}, \dots\}$$

这样 DCI 就不需要从 64 个状态中直接选择，而只需要从激活的少数状态中选择。

9.3 DCI: 动态指示当前使用的 TCI 状态

DCI 承载在 PDCCH 上，是每次调度时使用的动态控制信息。

例如，DCI 指示：

$$\text{TCI}_7$$

UE 就知道当前 PDSCH 应该参考 TCI_7 关联的参考信号进行接收。

9.4 三层关系总结

RRC 配候选，MAC CE 激活，DCI 动态选择

控制层级	更新速度	功能
RRC	慢	配置候选 TCI 状态
MAC CE	中	激活部分 TCI 状态
DCI	快	当前调度中选择具体 TCI

10. PDCCH 的波束指示

10.1 PDCCH 与 CORESET

PDCCH 通常在 CORESET 中传输。

对于 PDCCH，网络可以通过 RRC 为 CORESET 配置候选 TCI 状态，并通过 MAC CE 激活某个 TCI 状态。

UE 监听该 CORESET 时，会认为：

$$\text{PDCCH} \sim \text{被激活 TCI 状态关联的参考信号}$$

二者具有 QCL 关系。

10.2 PDCCH 波束指示流程

可以写为：

$$\text{CORESET} \rightarrow \text{TCI state} \rightarrow \text{CSI-RS/SSB} \rightarrow \text{UE Rx beam}$$

也就是说：

1. RRC 配置 CORESET 的候选 TCI;
 2. MAC CE 激活某个 TCI;
 3. UE 监听 CORESET 时按照该 TCI 对应的空间接收参数接收 PDCCH。
-

11. PDSCH 的波束指示

PDSCH 由 PDCCH 调度，因此 PDSCH 的波束指示和调度时序密切相关。

核心因素是：

PDCCH 到 PDSCH 的调度偏移

也就是：

$$\Delta t = t_{\text{PDSCH}} - t_{\text{PDCCH}}$$

11.1 调度偏移足够大

如果 PDCCH 和 PDSCH 之间时间间隔足够大，UE 有时间完成：

1. 接收 PDCCH;
2. 解码 DCI;
3. 读取 TCI 指示;
4. 调整接收波束;
5. 接收 PDSCH。

这时 DCI 可以显式指示 PDSCH 的 TCI 状态。

流程为：

$$\text{DCI} \rightarrow \text{TCI state} \rightarrow \text{PDSCH Rx beam}$$

11.2 调度偏移太小

如果 PDCCH 和 PDSCH 间隔太短，UE 来不及根据 DCI 切换波束。

此时 UE 可以认为：

PDSCH 与调度它的 PDCCH 具有相同或相关的 QCL 关系

也就是：

PDSCH 沿用 PDCCH 的接收波束假设

这个设计是为了满足实际硬件处理时延和波束切换时延。

12. 波束恢复

12.1 为什么需要波束恢复？

波束可能因为以下原因突然失效：

- UE 移动；
- UE 旋转；
- 遮挡；
- 高频段链路阻断；
- 当前服务波束质量快速下降。

此时如果等待完整的无线链路失败（Radio Link Failure, RLF）流程，会造成较大时延。因此 NR 引入波束失败检测和波束恢复流程。

12.2 波束恢复的基本步骤

波束恢复包括：

1. 波束失败检测；
2. 候选波束认定；
3. 恢复请求传输；
4. 网络响应。

可以写成：

detect failure → identify candidate beam → send recovery request → network response

12.3 波束失败检测

UE 不是真的直接检测 PDCCH 解码错误概率，而是通过相关参考信号的质量来判断。

例如 UE 可以测量与 PDCCH TCI 状态关联的 CSI-RS 或 SSB 的 L1-RSRP。

当参考信号质量低于阈值时，产生一次 beam failure instance。

如果连续或累计的 beam failure instance 超过配置阈值，则认为发生波束失败。

12.4 候选波束认定

网络会为 UE 配置一组候选参考信号资源，例如：

$$\{\text{CSI-RS}_1, \text{CSI-RS}_2, \text{SSB}_1, \dots\}$$

每个候选参考信号对应一个候选波束。

UE 测量这些候选参考信号，如果某个候选波束的 L1-RSRP 高于阈值，则认为它可以用于恢复连接。

12.5 恢复请求传输

UE 找到候选波束后，需要向网络发送波束恢复请求。

这个恢复请求通常与随机接入过程有关。

候选波束和 PRACH 资源之间可以存在关联。UE 通过选择特定 PRACH 资源发送前导码，网络就能推断 UE 选择了哪个候选波束。

12.6 网络响应

网络接收到恢复请求后，会发送响应。

UE 在监听恢复响应时，会假设网络使用与自己选择的新候选波束对应的参考信号具有 QCL 关系的 PDCCH 波束。

如果一定时间内没有收到响应，UE 可能根据功率爬升参数提高发射功率并重新发送恢复请求。

13. 多 TRP 传输

13.1 什么是 multi-TRP?

multi-TRP 是多个传输接收点协同服务同一个 UE。

例如：

TRP #1 → UE

TRP #2 → UE

它的目标包括：

1. 提高覆盖；
 2. 增强可靠性；
 3. 提高接收功率；
 4. 增加空间分集；
 5. 在某些情况下提高传输秩。
-

13.2 multi-TRP 一定传不同内容吗？

不一定。

multi-TRP 可以有多种传输方式。

方式一：多个 TRP 传相同内容 用于分集或可靠性增强。

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_1 \mathbf{W}_1 \mathbf{x} + \mathbf{H}_2 \mathbf{W}_2 \mathbf{x} + \mathbf{n}$$

TRP #1 和 TRP #2 都发送同一份数据 $\mathbf{x}$ 。

方式二：多个 TRP 传同一个 PDSCH 的不同层 例如：

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_1 \mathbf{W}_1 \mathbf{s}_1 + \mathbf{H}_2 \mathbf{W}_2 \mathbf{s}_2 + \mathbf{n}$$

其中：

- $\mathbf{s}_1$ ：来自 TRP #1 的空间层；
- $\mathbf{s}_2$ ：来自 TRP #2 的空间层。

这些层可以属于同一个调度 PDSCH。

方式三：多个 TRP 传不同 PDSCH 在多 DCI 场景中，TRP #1 和 TRP #2 可以分别调度不同 PDSCH：

$$\text{DCI}_1 \rightarrow \text{PDSCH}_1$$

$$\text{DCI}_2 \rightarrow \text{PDSCH}_2$$

对应接收信号为：

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_1 \mathbf{W}_1 \mathbf{x}_1 + \mathbf{H}_2 \mathbf{W}_2 \mathbf{x}_2 + \mathbf{n}$$

此时 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 可能对应不同传输块。

14. single-DCI multi-TRP

14.1 基本思想

single-DCI multi-TRP 指：

一个 DCI 调度多个 TRP 的传输

也就是说，一个 PDCCH/DCI 可以调度一个多层 PDSCH，而这个 PDSCH 的不同层可能由不同 TRP 发送。

14.2 信号理解

例如一个 PDSCH 有 4 层：

$$\mathbf{s} = [s_1, s_2, s_3, s_4]^T$$

其中：

$$[s_1, s_2]^T \rightarrow \text{TRP \#1}$$

$$[s_3, s_4]^T \rightarrow \text{TRP \#2}$$

接收信号可以写成：

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_1 \mathbf{W}_1 \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} + \mathbf{H}_2 \mathbf{W}_2 \begin{bmatrix} s_3 \\ s_4 \end{bmatrix} + \mathbf{n}$$

14.3 TCI 的作用

因为 TRP #1 和 TRP #2 来自不同空间方向，所以一个 PDSCH 内部可能需要多个 TCI 状态：

$$\text{TCI}_1 \leftrightarrow \text{TRP \#1}$$

$$\text{TCI}_2 \leftrightarrow \text{TRP \#2}$$

Release 16 支持一个 DCI 指示两个 TCI 状态，用于区分不同 DM-RS 端口组的 QCL 关系。

14.4 single-DCI 的特点

优点：

- 控制开销较小；
- 一个 DCI 就能调度多 TRP；
- 对 UE 来说可以看成是一个整体 PDSCH。

缺点或要求：

- 多 TRP 之间需要较强协同；
 - 对同步要求较高；
 - UE 需要正确理解不同 DM-RS 端口组的 QCL 关系；
 - 物理层接收复杂度较高。
-

15. multi-DCI multi-TRP

15.1 基本思想

multi-DCI multi-TRP 指：

多个 DCI 分别调度多个 TRP 的传输

例如：

$$\text{TRP \#1} : \text{DCI}_1 \rightarrow \text{PDSCH}_1$$

$$\text{TRP \#2} : \text{DCI}_2 \rightarrow \text{PDSCH}_2$$

15.2 特点

multi-DCI 更像多个独立传输并行存在。

它的特点是：

- 每个 TRP 可以独立调度；
- 每个 PDSCH 可以有自己的 TCI；
- 每个传输块可以有自己的 HARQ 反馈；
- 调度灵活性更高；
- 控制开销更大。

15.3 HARQ 反馈

multi-DCI 场景中，不同 TRP 可能发送不同传输块，因此需要反馈不同的 ACK/NACK。

有两种方式。

联合 HARQ 反馈 UE 在一个 PUCCH 上反馈多个结果：

$$[\text{ACK}_1, \text{NACK}_2]$$

表示第一个传输块成功，第二个传输块失败。

分别 HARQ 反馈 UE 在两个 PUCCH 上分别反馈：

$$\text{PUCCH}_1 \rightarrow \text{ACK/NACK for PDSCH}_1$$

$$\text{PUCCH}_2 \rightarrow \text{ACK/NACK for PDSCH}_2$$

分别反馈更清晰，但占用更多上行控制资源。

16. single-DCI 与 multi-DCI 对比

对比项	single-DCI multi-TRP	multi-DCI multi-TRP
DCI 数量	一个 DCI	多个 DCI
PDSCH 关系	通常一个多层 PDSCH	多个 PDSCH
传输块关系	更像一个整体调度	可独立调度
TCI 指示	一个 DCI 可指示多个 TCI	每个 DCI 指示对应 TCI
HARQ	更偏向整体反馈	可联合或分别反馈
控制开销	较低	较高
调度灵活性	较低	较高
TRP 协同要求	较高	相对较低
物理层接收	更像联合接收	更像多个独立传输

17. 单 TRP 多层与 multi-TRP 多层的区别

17.1 单 TRP 多层

单 TRP 多层 PDSCH 可以写成：

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{W} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} + \mathbf{n}$$

这里：

- 两个层来自同一个 TRP；
- 通常可以关联同一个 TCI 状态；
- UE 可以使用同一个主要接收方向；
- 多层通过 MIMO 检测分离。

所以：

一个 PDSCH 有多层，不代表一定有多宏观波束方向

17.2 multi-TRP 多层

multi-TRP 多层可以写成：

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_1\mathbf{W}_1\mathbf{s}_1 + \mathbf{H}_2\mathbf{W}_2\mathbf{s}_2 + \mathbf{n}$$

这里：

- $\mathbf{s}_1$ 可能来自 TRP #1；
- $\mathbf{s}_2$ 可能来自 TRP #2；
- 不同 TRP 对应不同空间方向；
- 因此可能需要多个 TCI 状态。

所以：

multi-TRP 的特殊性不只是多层，而是多层可能来自不同空间位置的节点

18. multi-TRP 是否影响物理层？

不能简单说 multi-TRP 只影响上层。

更准确地说：

multi-TRP 不改变 NR 基础波形，但会影响物理层传输结构和接收假设

它通常不改变：

- OFDM 波形；
- PDSCH 基本结构；
- PDCCH 基本结构；
- DM-RS 基本功能；
- HARQ 基本机制。

但它会影响：

1. TCI/QCL 关系;
2. DM-RS 端口组解释;
3. PDSCH 层与 TRP 的对应关系;
4. UE 接收波束选择;
5. 多 PDSCH 的接收和 HARQ 反馈;
6. 多 TRP 同步和协同要求。

19. 本章关键逻辑总结

19.1 波束管理的主线

初始波束建立 → 波束调整 → 波束指示 → 波束恢复 → 多 TRP 扩展

19.2 波束指示的核心

波束指示不是直接指示物理角度，而是通过 TCI/QCL 指示参考信号关系

也就是：

TCI → CSI-RS/SSB → QCL → UE Rx beam

19.3 RRC、MAC CE、DCI 的核心分工

RRC 配置候选，MAC CE 激活候选，DCI 动态选择

这是一种典型的 NR 控制结构：

- RRC 负责长期配置;
 - MAC CE 负责中速更新;
 - DCI 负责每次调度的快速选择。
-

19.4 multi-TRP 的核心

multi-TRP 是多个传输点参与同一个 UE 的传输

它可以用于：

- 覆盖增强;
- 可靠性增强;
- 分集传输;
- 多层空间复用;
- 多传输块并行调度。

它不一定要多个 TRP 传不同内容。

20. 一句话总结

本章的本质是：NR 通过 SSB/CSI-RS 测量建立和维护波束，通过 TCI/QCL 完成波束指示，通过波束恢复机制处理波束失效，并在 Release 16 之后通过 single-DCI 和 multi-DCI 两种方式支持多 TRP 协同传输。